Linearizovaná TG, vlny

úterý 28. ledna 2025 15:20

Linearizovaná teorie gravitace a g. vlny

→ v GTR je velký problém v řešení – nelinearita teorie v poli (v afinní konexi, tj. v derivacích metriky)

→ uvažujeme slabé pole a linearizujeme v něm rovnice

→ důležitá aplikace: gravitační vlny

↳ dobře se rozliší vlna od pozadí, protože pozadí je rovný prostoročas

Metrika, afinní konexe, křivost, ZZ

→ parametrizujeme $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$

- $g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu}$
- $h^{\mu\nu} = \eta^{\mu\kappa}\eta^{\nu\lambda}h_{\kappa\lambda}$
- $\Gamma^{\mu}{}_{\kappa\lambda} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}(h_{\nu\kappa,\lambda} + h_{\lambda\nu,\kappa} - h_{\kappa\lambda,\nu})$

→ rozdíl od Newtona:

- není stacionární
- není pomalý v pohybu

$\cancel{\Gamma\Gamma}$ $\mathcal{O}(h^2)$

$$R_{\mu\nu\kappa\lambda} = \frac{1}{2}(h_{\mu\lambda,\nu\kappa} + h_{\nu\kappa,\mu\lambda} - h_{\mu\kappa,\nu\lambda} - h_{\nu\lambda,\mu\kappa})$$

$$R_{\nu\lambda} = \eta^{\mu\kappa}R_{\mu\nu\kappa\lambda} = \frac{1}{2}(h^{\kappa}{}_{\lambda,\nu\kappa} + h^{\kappa}{}_{\nu,\kappa\lambda} - h_{,\nu\lambda} - \Box h_{\nu\lambda})$$

$$R = \eta^{\nu\lambda}R_{\nu\lambda} = h^{\kappa\lambda}{}_{,\kappa\lambda} - \Box h$$

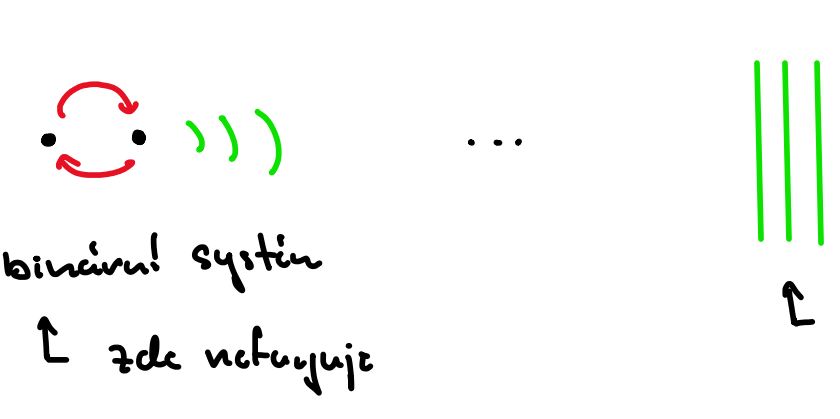
$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\eta_{\mu\nu} \overset{ER}{=} 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$= \frac{1}{2}[h_{\mu\lambda,\nu}{}^{\lambda} + h_{\nu\lambda,\mu}{}^{\lambda} - h_{\mu\nu,\lambda}{}^{\lambda} - h_{,\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}(h^{\kappa\lambda}{}_{,\kappa\lambda} - \Box h)]$$

→ lze vypočítat: $G_{\mu\nu}{}^{,\nu} = 0 \Rightarrow T_{\mu\nu}{}^{,\nu} = 0$

Aplikabilita lineární teorie

→ v linearizované teorii chybí o informace



binární systém

↑ zde nefungují

=> vlny odnášejí energii, systém se sám ovlivňuje

↑ zde fungují dobře

→ pro ideální tekutinu bez tlaku:

GTR $T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0 \Rightarrow \frac{Du^{\alpha}}{d\tau} = 0$

=> pohybuje se volně v poli, které sami vytváří

LTG $T^{\mu\nu}{}_{,\nu} = 0 \Rightarrow \frac{du^{\alpha}}{d\tau} = 0$

=> vůbec na sebe polně nepůsobí

Kovariantní vlastnosti LTG

→ důležitá vlastnost teorie je vůči jaké skupině transformací je invariantní

Infinitezimální kalibrační volnost

→ v GTR: invariance vůči difeomorfismům

≡ bijektivní nekonečně hladké zobrazení variety na sebe nebo na jinou izomorfní varietu

=> lze chápat < pasivně / aktivně

→ LTG už není invariantní vůči všem diffeomorfismům, protože by se mohlo stát, že h už nebude malé

=> můžeme tedy uvažovat pouze infinitezimální diffeomorfismy

$x^{\mu} \to x'^{\mu} = x^{\mu} + \xi^{\mu}$ $\xi_{\mu,\nu} \le \mathcal{O}(h)$

↳ ve smyslu Jacobiho matice

$$\frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}} = \delta^{\alpha}_{\mu} - \xi^{\alpha}{}_{,\mu} + \mathcal{O}(d\xi^2)$$

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x'^{\mu}}\frac{\partial x^{\beta}}{\partial x'^{\nu}}g_{\alpha\beta} = g_{\mu\nu} - g_{\mu\alpha}\xi^{\alpha}{}_{,\nu} - g_{\nu\alpha}\xi^{\alpha}{}_{,\mu}$$

$$h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\alpha}\underbrace{\xi^{\alpha}{}_{,\nu}} - \eta_{\nu\alpha}\underbrace{\xi^{\alpha}{}_{,\mu}}$$

potřebujeme ~ h

→ lze spočítat:

$$\Gamma'^{\mu}{}_{\kappa\lambda} = \Gamma^{\mu}{}_{\kappa\lambda} - \xi^{\mu}{}_{,\kappa\lambda}$$

$R'_{\mu\nu\kappa\lambda} = R_{\mu\nu\kappa\lambda}$ ← díky záměnnosti derivací

=> je invariantní

↳ není zvláštní vlastnost Riemann, ale toho, že jakýkoliv tenzor $\mathcal{O}(\xi)$ se změní nejvýše $\mathcal{O}(\xi^2)$, protože hlavní část transformace jsou Kroneckerovy δ

Globální Lorentzova kovariance

→ linearizovaná teorie je někde mezi STR a GTR

=> očekáváme, že by měla mít nějaké její symetrie

→ má plnou Lorentzovu (Poincarého) kovarianci

$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu} + b^{\mu}$, kde:

$\eta_{\mu\nu}\Lambda^{\mu}{}_{\kappa}\Lambda^{\nu}{}_{\lambda} = \eta_{\kappa\lambda}$

=> $h'_{\mu\nu} = \Lambda_{\mu}{}^{\kappa}\Lambda_{\nu}{}^{\lambda}h_{\mu\nu}$

→ důležité je to, že v LTG jsou vlastnosti STR globální narozdíl od GTR, kde jsou pouze lokální (podle principu ekvivalence)

=> souřadnice, ve kterých je metrika kvazi-Minkowski, tj. h je malé, jsou globální a Poincarého transformace mezi takovýmito kvazi-Minkowského souřadnicemi je také globální

→ protože se tak chová h, chová se tak i R, a tedy i $T_{\mu\nu}$

=> lze vnímat jako polní teorii na Minkowského prostoročase

Einsteinovy rovnice jako vlnové rovnice

→ výhoda kalibrační volnosti je možnost odtransformovat čistě souřadnicové featury teorie

- např. v EM můžeme získat vlnovou rovnici

$$\Box A^{\alpha} = -\mu J^{\alpha}$$

pomocí $A^{\alpha}{}_{;\alpha} = 0$ Lorenzovy kalibrační podmínky

Harmonická a Lorenzova kalibrace

→ v GTR je Lorenzova kalibrace linearizovaná verze harmonické kalibrace

- harmonické souřadnice: $\Box x^{\mu} = 0$

$$(x^{\mu})^{;\alpha} = g^{\alpha\beta}(x^{\mu})_{;\beta} = g^{\alpha\beta}\delta^{\mu}_{\beta} = g^{\alpha\mu}$$

$\Box x^{\mu} = 0$ odpovídá:

$$(x^{\mu})^{;\alpha}{}_{;\alpha} = \frac{1}{\sqrt{-g}}(x^{\mu;\alpha}\sqrt{-g})_{,\alpha} = \frac{1}{\sqrt{-g}}(g^{\alpha\mu}\sqrt{-g})_{,\alpha} \overset{!}{=} 0$$

$$(\sqrt{-g}\,g^{\alpha\mu})_{,\alpha} = 0$$

→ v linearizované teorii: $g = -1 - h$ h^{μ}_{μ} stopa

=> $\sqrt{-g}\,g^{\alpha\mu} = \eta^{\alpha\mu} - h^{\alpha\mu} + \frac{1}{2}h\eta^{\alpha\mu}$

→ harmonická podmínka:

$$[h^{\alpha\mu} - \frac{1}{2}h\eta^{\alpha\mu}]_{,\alpha} = 0$$

$\gamma^{\alpha\mu}{}_{,\alpha} = 0$ $\gamma^{\alpha\mu} := h^{\alpha\mu} - \frac{1}{2}h\eta^{\alpha\mu}$

Zjednodušení einsteinových rovnic

→ jak vypadají Einsteinovy rovnice v řeči $\gamma^{\mu\nu}$

$h = -\gamma$ $h^{\mu\nu} = \gamma^{\mu\nu} + \frac{1}{2}h\eta^{\mu\nu}$

→ vyjádříme a dostaneme:

$$\Box\gamma_{\mu\nu} - \gamma^{\kappa}{}_{\nu,\kappa\mu} - \eta_{\mu\nu}\gamma^{\kappa\lambda}{}_{,\kappa\lambda} = -16\pi T_{\mu\nu}$$

=> uděláme kalibrační transformaci $x' = x + \xi$

$$\gamma'_{\mu\nu} \equiv h'_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h'\eta_{\mu\nu}$$

$$= h_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} - \frac{1}{2}h\eta_{\mu\nu} + \xi^{\nu}{}_{,\nu}\eta_{\mu\nu}$$

$$= \gamma_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} + \xi^{\nu}{}_{,\nu}\eta_{\mu\nu}$$

$$\gamma'^{\kappa}_{\mu,\kappa} = \gamma^{\kappa}_{\mu,\kappa} - \Box\xi_{\mu} \Rightarrow \Box\xi_{\mu} = \gamma^{\kappa}{}_{\mu,\kappa}$$

→ celkově dostaneme

$$\Box\gamma_{\mu\nu} = -16\pi T_{\mu\nu}$$

- analogie k elektromagnetismu:

$$\gamma_{\mu\nu}(t,\vec{x}) = 4\int\frac{T_{\mu\nu}(t - |\vec{x} - \vec{x}'|, \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|}d^3\vec{x}'$$

=> propagují se rychlostí světla

- rovnice $\Box\xi_{\mu} = 0$ má čtyři nezávislé řešení

=> máme navíc 4 stupně volnosti

Rovinné harmonické vlny

→ uvažujeme vakuovou situaci $T_{\mu\nu} = 0$

→ ansatz: rovinná monochromatická vlna

$$\gamma_{\mu\nu} = \hat{\gamma}_{\mu\nu}\cos(k_{\sigma}x^{\sigma})$$

- $\gamma_{\mu\nu,\alpha} = -\hat{\gamma}_{\mu\nu}\sin(k_{\sigma}x^{\sigma})k_{\alpha}$
- $\gamma_{\mu\nu,\alpha\beta} = -\gamma_{\mu\nu}k_{\alpha}k_{\beta}$
- $\Box\gamma_{\mu\nu} = -\gamma_{\mu\nu}\eta^{\alpha\beta}k_{\alpha}k_{\beta}$

=>
- vlnová rovnice: $\eta^{\mu\nu}k_{\mu}k_{\nu} \overset{!}{=} 0$
- Lorentzova kalibrace: $\hat{\gamma}_{\mu\nu}k^{\nu} \overset{!}{=} 0$

=> vlna se šíří rychlostí světla a je kolmá na směr šíření

→ z kalibračně nezávislé rovnice $\Box R_{\mu\nu\kappa\lambda} = 0$ vyplývá, že pouze vlny šířící se rychlostí světla mají fyzikální smysl

→ ale bez Lorentzovy kalibrace se ER neredukují na $\Box\cdot = 0$

=> mohly by se vlny šířit i jinou rychlostí?

$$-\gamma_{\mu\nu}\eta^{\alpha\beta}k_{\alpha}k_{\beta} + \gamma^{\kappa}_{\nu}k_{\kappa}k_{\mu} + \gamma^{\kappa}_{\mu}k_{\kappa}k_{\nu} - \eta_{\mu\nu}\gamma_{\kappa\lambda}k^{\kappa}k^{\lambda} = 0$$

$$-\gamma^{\mu}_{\mu}\eta^{\alpha\beta}k_{\alpha}k_{\beta} - 2\gamma_{\kappa\lambda}k^{\kappa}k^{\lambda} = 0$$

→ dvě možnosti:

- k_{μ} je světelný vektor
  - => přímo dostaneme $\gamma^{\kappa}{}_{\mu}k_{\kappa} = 0$, tj. automaticky splňuje Lorenzovu podmínku
- k_{μ} není světelný vektor
  - => můžeme provést kalibrační transformaci

$$\Box\xi^{\mu} = \gamma^{\mu\kappa}{}_{,\kappa}$$

↓ z tvaru pak ukážeme, že platí:

$$\gamma'_{\mu\nu}\eta^{\alpha\beta}k_{\alpha}k_{\beta} = 0$$

→ protože k_{α} není světelný, musí být $\gamma'_{\mu\nu}$ nulové

=> vlny jsme kompletně odtransformovali

Fyzikální stupně volnosti: fixování kalibrace

→ kalibrační transformace má stále 4 stupně volnosti

=> kanonicky fixovaná je tzv. transversal & traceless kalibrace

→ analogie Coulombovské kalibrace $A_0 = 0$

- transversální ≡ $\gamma_{0\mu} = 0$ kovariantně, tj. projekce na časupodobné vektorové pole

→ 3 podmínky $\underset{4}{\gamma_{\mu\nu}u^{\mu} \overset{!}{=} 0}$ − $\underset{1}{\gamma_{\mu\nu}u^{\mu}k^{\nu} \overset{!}{=} 0}$

- traceless ≡ $\gamma_{\mu\nu}$ je bezestopé, tj. $\eta^{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu} = 0$

→ 1 podmínka

→ lze odvodit tvar ξ^{μ}

→ Lemma: transverse & traceless metriku lze z obecné kalibrované metriky $\gamma_{\alpha\beta}$ získat:

$$\gamma^{TT}_{\mu\nu} = [P^{\alpha}_{\mu}P^{\beta}_{\nu} - \frac{1}{2}P_{\mu\nu}P^{\alpha\beta}]\gamma_{\alpha\beta}$$

$$P^{\alpha}_{\mu} := \delta^{\alpha}_{\mu} + u^{\alpha}u_{\mu} - n^{\alpha}n_{\mu}$$

$$n^{\alpha} := \frac{(\delta^{\alpha}_{\lambda} + u^{\alpha}u_{\lambda})k^{\lambda}}{\sqrt{g_{\rho\sigma}(\delta^{\rho}_{\lambda} + u^{\rho}u_{\lambda})k^{\lambda}(\delta^{\sigma}_{\kappa} + u^{\sigma}u_{\kappa})k^{\kappa}}}$$

- $\gamma^{TT}_{\mu\nu}k^{\nu} = 0$ Lorentz
- $\gamma^{TT}_{\mu\nu}u^{\nu} = 0$ transversality
- $\gamma^{TT}_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu} = 0$ tracelessness

→ n^{μ} je jednotkový prostorový vektor projekce k^{μ} do 3D-prostoru kolmého

=> n^{μ} je směr šíření vlny v prostoru pozorovatele se čtyřrychlostí u^{μ}

=> P^{α}_{μ} odpovídá projektoru na rovinu kolmou k k^{μ} a n^{μ} zároveň

=> + odečteme stopu z metriky

→ zbývají nám 2 stupně volnosti ≡ polarizace

→ většinou parametrizujeme:

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_{xx} & h_{xy} & 0 \\ 0 & h_{xy} & -h_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

≡ rovinné harmonické vlna cestující ve směru z

- $k^{\mu} = \omega(1,0,0,1)$
- $u^{\mu} = (u^t,0,0,0)$

→ pouze 2 netriviální složky Riemannova tenzoru

Efekt gravitačních vln na testovací částice

→ Machovsky vlastně můžeme mluvit jen o vzájemném pohybu částic

=> nemáme žádnou pevnou souřadnicovou síť

→ jako polní teorie by se dalo pracovat se statickým Minkowským

→ uvažujme TT metriku a dvě testovací částice, které sedí v klidu $u^i = 0$ na $x^i = 0$ a $x^i = \delta x^i$

$$\frac{du^{\mu}}{d\tau} = -\Gamma^{\mu}{}_{\kappa\lambda}u^{\kappa}u^{\lambda} = -\Gamma^{\mu}{}_{00}(u^0)^2$$

ale pro TT metriku je $\Gamma^{\mu}{}_{00} = 0$

=> částice zůstanou na místě

→ abychom něco viděli, podíváme se na vlastní vzdálenost částic

=> přivážeme LIFE k první částici a sledujeme druhou

→ z rovnice geodetické deviace:

$$\frac{d^2\delta x^{\hat{i}}}{d\tau^2} = -\underbrace{R^{\hat{i}}{}_{\hat{0}\hat{j}\hat{0}}}_{\text{gauge invariant}}\delta x^{\hat{j}}$$

$$= \frac{1}{2}h_{\hat{i}\hat{j},\hat{0}\hat{0}}\delta x^{\hat{j}} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 h_{\hat{i}\hat{j}}}{\partial\tau^2}\delta x^{\hat{j}}$$

=> zrychlení je nenulové, pokud prošla křivost

→ protože TT metrika ve směru z má zde nulové složky jde o zrychlení pouze v xy rovině

Rozklad na polarizace

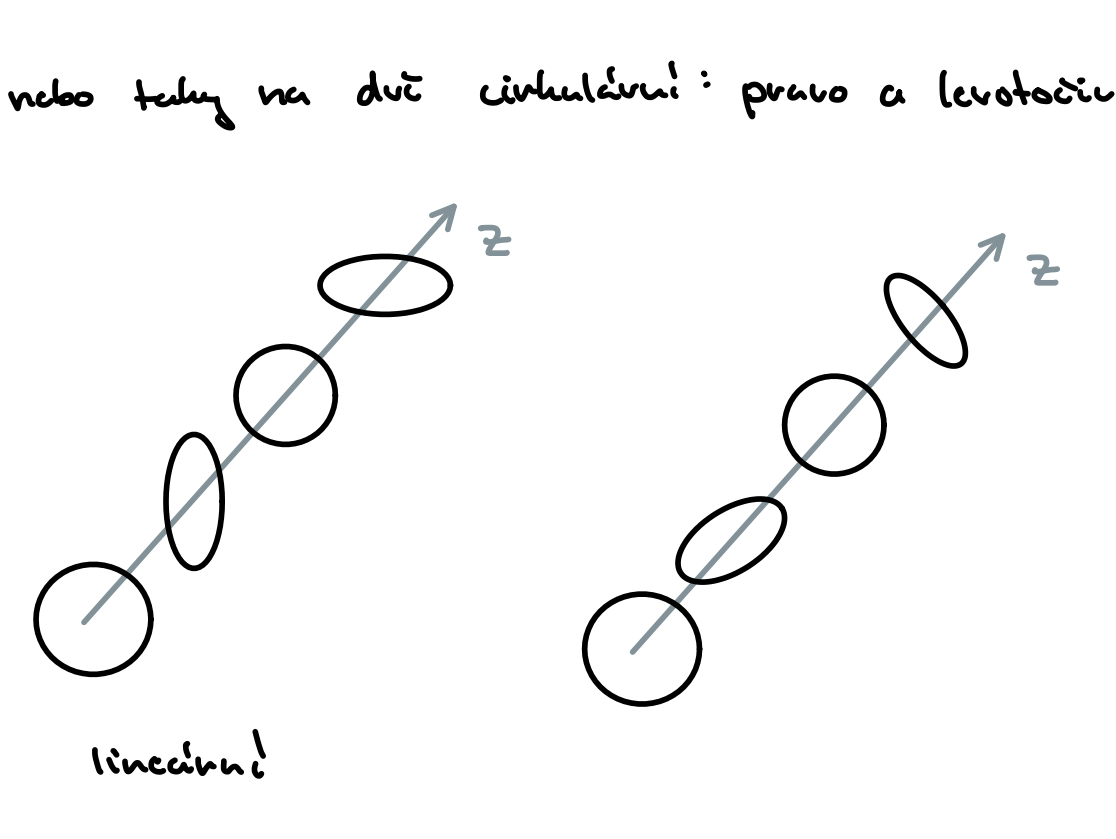
→ dva módy:

$h_{\mu\nu} = h^{+}_{\mu\nu} + h^{\times}_{\mu\nu}$ lineární a kruhové

$$h^{+}_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(0, h_{xx}, -h_{xx}, 0)$$

$$h^{\times}_{\mu\nu} = \mathrm{antidiag}(0, h_{xy}, h_{xy}, 0)$$

→ nebo taky na dvě cirkulární: pravo a levotočivé



lineární

Helicita

→ EM jsou symetrické při otočení o 2π

=> helicita 1

→ GTR je symetrické při otočení o π

=> helicita 2